

Guia do Laboratório para a Equipe de TI

Instalação, configuração e validação do ambiente da disciplina Programação para Internet I (VS Code, XAMPP, navegadores e materiais didáticos) — incluindo implantação em massa e solução de problemas.

VERSÃO TÉCNICA · TI / COORDENAÇÃO

Material de apoio da disciplina · baseado no Plano de Ensino e no Cronograma oficiais · todos os softwares citados são gratuitos.

O QUE SERÁ INSTALADO E O QUE CADA MÁQUINA PRECISA

1 • Escopo e requisitos

Software	Versão sugerida	Licença	Espaço	Função no curso
Visual Studio Code	Última estável (User ou System Installer)	Gratuita (Microsoft)	~350 MB	Editor de código (HTML/PHP)
XAMPP	8.x (PHP 8.x + Apache 2.4)	Gratuita (Apache Friends)	~2,5 GB	Servidor local p/ PHP (localhost)
Chrome ou Firefox	Canal estável atualizado	Gratuita	—	Testes + DevTools
Materiais da disciplina	Apostilas PDF, PPTX e QuizWeb.html	Uso interno	~5 MB	Conteúdo das aulas

Requisitos mínimos por estação

Item	Mínimo	Recomendado
Sistema	Windows 10 x64	Windows 10/11 x64
RAM	4 GB	8 GB
Disco livre	10 GB	20 GB (SSD)
Rede	Não obrigatória (ambiente offline funciona)	Internet p/ módulos 1 e quizzes on-line
Permissões	Admin local p/ instalação	Admin ou imagem pré-instalada

ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO

Estratégia recomendada: preparar **uma máquina-padrão ("gold")** com tudo instalado e testado e **clonar a imagem** para as demais (ferramenta de imageamento da escola). Alternativas: script de instalação silenciosa por máquina (seção 3) ou **kit portátil** em pen drive/servidor (VS Code portable + XAMPP portable) como plano B.

DOWNLOADS, EXCLUSÕES E PASTA DE DISTRIBUIÇÃO**2 · Preparação (antes de instalar)****Pré-instalação**

	Baixar instaladores OFFLINE uma única vez e colocar no compartilhamento da rede (ex.: \\servidor\ti\pi1\): VSCodeUserSetup-x64.exe, xampp-windows-x64-8.x-installer.exe;
	Criar pasta de materiais \\servidor\ti\pi1\materiais\ com os 2 PDFs da apostila, o PPTX e o QuizWeb.html;
	No Defender/antivírus: adicionar exclusão de pasta C:\xampp (evita bloqueio do Apache);
	Confirmar porta 80 livre nas estações (sem IIS/Skype/Outlook Web ativados como serviço);
	Garantir perfil de usuário com permissão de escrita em Documents e Área de Trabalho;
	Anotar patrimônio/hostname das estações do laboratório-alvo.

COMANDOS PARA SCRIPT/GPO OU EXECUÇÃO MANUAL

3 · Instalação em massa (silenciosa)

VS Code (System/MSI ou EXE silencioso)

Instalação silenciosa do VS Code (admin)

SHELL

REM opção A – instalador EXE silencioso:

`VSCodeUserSetup-x64.exe /VERYSILENT /MERGETASKS="addtopath,registereditor,!runcode"`

REM opção B – MSI (GPO/SCCM):

`msiexec /i VSCodeSetup-x64.msi /quiet`

Extensões — a instalação é **por perfil de usuário**; execute no logon do aluno (script de logon GPO) ou uma vez por perfil:

extensoes.bat (executar na sessão do usuário)

SHELL

`code --install-extension ritwickdey.liveserver``code --install-extension ms-ceintl.vscode-language-pack-pt-br``code --install-extension formulahendry.auto-close-tag``code --install-extension formulahendry.auto-rename-tag`

XAMPP silencioso (componentes padrão; instala em C:\xampp):

Instalação silenciosa do XAMPP (admin)

SHELL

`xampp-windows-x64-8.x-installer.exe --mode unattended --unattendedmodeui none`

REM ou instalador Inno: /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES

ATENÇÃO

Não instale o Apache como **serviço automático** por padrão no laboratório: conflitos de porta e travamentos de imagem são mais simples de tratar com o Apache iniciado pelo Painel (ou sob demanda). Se preferir serviço: C:\xampp\apache\apache_install.bat com conta LocalSystem.

Materiais didáticos: copiar para C:\aulas\pi1\ em cada estação (ou mapear unidade de rede) e criar atalho na Área de Trabalho "PI-I" apontando para a pasta.

SCRIPT DE TESTE + CONFERÊNCIA VISUAL

4 · Validação pós-instalação

valida-pi1.bat – rodar em cada estação (ou via GPO startup)

SHELL

```
@echo off
echo [1/4] VS Code:
code --version
echo [2/4] PHP do XAMPP:
C:\xampp\php\php -v
echo [3/4] Apache responde?
powershell -Command "try{(Invoke-WebRequest -UseBasicParsing
http://localhost/).StatusCode}catch{'APACHE PARADO'}}"
echo [4/4] Extensões:
code --list-extensions | findstr /i "liveserver pt-br auto-close"
pause
```

Conferência por estação

	code --version retorna versão;
	php -v retorna PHP 8.x (caminho C:\xampp\php);
	http://localhost responde 200 (ou iniciar Apache e retestar);
	As 4 extensões aparecem no code --list-extensions do perfil do aluno;
	Arquivos de C:\aulas\pi1 abrem (PDFs, PPTX, QuizWeb.html);
	Teste funcional: C:\xampp\htdocs\teste.php com <?php phpinfo(); ?> abre em localhost/teste.php;
	F12 abre DevTools no navegador padrão;
	Registro na ficha de entrega (seção 6).

OCORRÊNCIAS TÍPICAS DE LABORATÓRIO

5 · Solução de problemas

Problema	Diagnóstico	Ação
Apache não inicia (porta 80 ocupada)	netstat -ano findstr :80 mostra outro PID (IIS/Skype)	Desativar o serviço conflitante OU mudar para Listen 8080 no httpd.conf (ajustar atalhos/materiais p/ localhost:8080)
Defender quarentena arquivos do Apache	Histórico de proteção do Defender	Restaurar + exclusão de C:\xampp; redistribuir via GPO
php não reconhecido no CMD do aluno	PHP fora do PATH	Adicionar C:\xampp\php ao PATH da máquina (ou usar caminho completo nos roteiros)
Extensões não aparecem p/ novo aluno	Extensões são por perfil	Script de logon GPO com code --install-extension (seção 3)
Estação clonada sem atalhos/materiais	Imagem gold sem C:\aulas	Incluir C:\aulas\pi1 na imagem ou script de cópia pós-clone
Laboratório sem internet no dia	Rede indisponível	Ambiente funciona 100% offline (localhost); usar QuizWeb.html local e capturas de registro.br salvas na pasta de materiais

KIT DE EMERGÊNCIA

Mantenha um **pen drive "kit PI-I"** com: instaladores offline, extensoes.bat, valida-pi1.bat, materiais e uma cópia portable do XAMPP. Ele resolve 90% das ocorrências em sala sem chamar a TI ao laboratório.

REGISTRO POR ESTAÇÃO (IMPRIMIR OU COPIAR)**6 · Termo de entrega do laboratório**

Nº/Patrimônio	Hostname	VS Code	XAMPP/Apache	Materiais	Visto TI	Data
1		() ok	() ok	() ok		___ / ___ / 2026
2		() ok	() ok	() ok		___ / ___ / 2026
3		() ok	() ok	() ok		___ / ___ / 2026
4		() ok	() ok	() ok		___ / ___ / 2026
5		() ok	() ok	() ok		___ / ___ / 2026
6		() ok	() ok	() ok		___ / ___ / 2026
7		() ok	() ok	() ok		___ / ___ / 2026
8		() ok	() ok	() ok		___ / ___ / 2026

Observações: _____

INTERFACE COM A DOCÊNCIA

Dúvidas pedagógicas (o que cada software ensina, ordem dos módulos, projetos) estão no “Guia de softwares por tópico” conversado com a docente e na apostila da disciplina — este guia cuida apenas da infraestrutura.